

Raisonnement & Décision

Prof.Brahim Lejdel

University of El-Oued

brahim-lejdel@univ-eloued.dz

October 31, 2023

Plan

- 1 Aperçu sur le module
- 2 Introduction à la logique
- 3 Logique propositionnelle
- 4 Les systèmes experts
- 5 Logique des prédicats

- Informations sur le module : $Credits = 4 + Coefficients = 2$.
- Contrôle Continu : 60 % Interrogation + 40 % Exposé.
- Mode d'évaluation : 50 % Examen + 50 % Contrôle Continu.
- Objectifs : On s'intéresse à des situations où les agents sont confrontés à des problèmes de prise de décision séquentielle, c'est-à-dire où ils doivent envisager des séquences d'actions menant à un état du monde désiré.

- Les logiques : sont des langages formels pour représenter de l'information de manière à permettre d'en déduire des conclusions.
- Syntaxe: Définit les configurations possibles pouvant constituer des phrases.
- Sémantique: Définit le sens d'une phrase, c'est-à-dire, définit la véracité d'une phrase.

Méthodes de résolution de problèmes

- Raisonnement basé sur les règles : Cette méthode utilise des règles pour décrire comment déduire des conclusions à partir de faits donnés.
- Apprentissage automatique : Cette méthode utilise des algorithmes pour apprendre à partir de données et à faire des prédictions ou des déductions sans être explicitement programmé pour le faire.
- Recherche informée : Cette méthode utilise une stratégie de recherche pour trouver une solution optimale à un problème. Elle peut être utilisée pour des problèmes tels que la planification, la prise de décision et la résolution de cas.
- Raisonnement par analogie : Cette méthode utilise des comparaisons avec des situations similaires pour trouver des solutions à des problèmes.
- Systèmes de décision : Cette méthode utilise des algorithmes pour prendre des décisions à partir de données ou d'états donnés. Les algorithmes d'optimisation et les algorithmes de prise de décision sont souvent utilisés pour résoudre des problèmes de décision complexes.

- LISP : Il est considéré comme l'un des premiers langages de programmation conçus pour l'intelligence artificielle. Il est toujours utilisé pour les applications d'intelligence artificielle, en particulier pour le développement de systèmes de raisonnement et de planification.
- Prolog : Il est utilisé pour les applications d'intelligence artificielle, en particulier pour le développement de systèmes experts et de raisonnement automatique.
- Mercury : Il est conçu pour fournir une combinaison de la programmation logique et de la programmation impérative, ce qui le rend utile pour les applications de raisonnement et de planification.
- Jess : Il utilise des règles pour décrire les connaissances et les déductions dans un système expert.

- La logique des propositions s'intéresse à des énoncés (les propositions) qui peuvent être soit vrais soit faux, ainsi qu'aux rapports entre ces énoncés.
- Les éléments de base de la logique des propositions sont les propositions atomiques (également appelées atomes).
Propositions atomiques : Ali est à alger **et** Alger est en l'algérie.
- Interpréter une proposition consiste à lui attribuer une valeur logique V (pour vrai) ou F (pour faux).

- Un ensemble $V = \{p, q, r, \dots\}$ dénombrable de lettres appelées variables propositionnelles. Il s'agit des propositions atomiques telles que par exemple "6 est divisible par 2" .
- Les constantes vrai et faux.
- Un ensemble (fini) de connecteurs logiques : $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$.
- Les parenthèses $(,)$.

- c'est déterminer la valeur de vérité d'une formule, dans ses mondes possibles.
- l'interprétation d'une formule : il s'agit plus concrètement d'affecter une valeur vrai ou faux à chacune des variables propositionnelles qui la compose. Pour une formule à n variables, il y a 2^n possibles.
- On utilise ce qu'on appelle des tables de vérité pour réaliser cette interprétation

Table de vérité

A B	$(\neg A)$	$(A \wedge B)$	$(A \vee B)$	$(A \Rightarrow B)$	$(A \Leftrightarrow B)$
F F	V	F	F	V	V
F V	V	F	V	V	F
V F	F	F	V	F	F
V V	F	V	V	V	V

- On appelle **modèle** une interprétation pour laquelle une formule est vraie. Par exemple $(p = \text{faux}, r = \text{vrai}, s = \text{faux})$ est un modèle de $(p \Rightarrow (r \wedge s))$.
- On dit qu'une formule A est **consistante**, ou **satisfiable**, s'il existe une interprétation de ses variables propositionnelles qui la rende vraie.
- Une formule pour laquelle il n'existe pas d'interprétation qui la rende vraie est dite **inconsistante** (simplement fausse).
- Si une formule A est vraie pour n'importe quelle interprétation de ses variables propositionnelles, on dit qu'elle est valide. On dit encore que A est **une tautologie**.

- Modus ponens : $\{A \Rightarrow B, A\} \models B$.
- Modus tollens : $\{A \Rightarrow B, \neg B\} \models \neg A$.
- Règle générale : $\{A \vee X, B \vee \neg X\} \models A \vee B$.

En logique, et plus spécifiquement en Intelligence Artificielle, on est intéressé par des procédures de raisonnement.

- A partir d'un certain nombre de connaissances, que peut-on déduire?
- Comment peut-on le déduire ?
- Le principe selon lequel je raisonne est-il correct.

Le principe du raisonnement logique est la relation de conséquence logique entre les énoncés, l'idée qu'un énoncé découle logiquement d'un autre énoncé.

Exemple : Vous savez qu'à la dernière séance du cours vous aurez un contrôle. Vous savez également qu'en général un contrôle aboutit à une note. Vous en déduisez logiquement que vous aurez une note à la fin du cours.

$\{controle \Rightarrow note, Contrle\} \models note.$

Conséquence Logique : Définition

Soit $\{F1, \dots, Fn\}$ un ensemble de formules.

On dit qu'une formule C est **une conséquence logique** de l'ensemble $\{F1, \dots, Fn\}$, que l'on écrit :

$\{F1, \dots, Fn\} \models C$, si toute interprétation rendant vraies les formules $F1, \dots, Fn$ simultanément, rend vraie la formule C . Autrement dit, tout modèle de $\{F1, \dots, Fn\}$ est un modèle de C .

Exemple : Dans le petit exemple précédent, nous avons:

$\{contrle \Rightarrow note, contrle\} \models note$.

Contrôle	Contrôle $\rightarrow$ Note	Note
<u>vrai</u>	<u>vrai</u>	<u>vrai</u>
vrai	faux	faux
faux	vrai	vrai
faux	vrai	faux

- Théorème de déduction : C se déduit de F si et seulement si $(F \Rightarrow C)$ est une tautologie.
 $F \models C$ si et seulement si $F \Rightarrow C$ tautologie.
- Théorème de réfutation : $F \models C$ si et seulement si $F \cup \{\neg C\}$ *inconsistent*.
Cet théorème est à la base de la méthode de résolution que nous verrons plus loin.

Pour résoudre un problème de logique avec le principe de résolution, nous devons:

- Mettre les énoncés sous la forme normale conjonctive (FNC), qui ne sont composées que de la négation ($\neg$), de la disjonction ($\vee$) et de la conjonction ($\wedge$).
- Mettre Mettre les énoncés sous la forme qui consiste à remplacer la conjonction par virgule.

Méthode de transformation

Pour mettre une formule sous forme clausale, on applique les étapes de l'algorithme suivant:

- Elimination de $\Leftrightarrow$: remplacement de $(X \Leftrightarrow Y)$ par $(X \Rightarrow Y) \wedge (Y \Rightarrow X)$.
- Elimination de $\Rightarrow$: remplacement $(X \Rightarrow Y)$ par $\neg X \vee Y$.
- Application de la lois de Morgan :
 - Remplacement de $\neg\neg X$ par X ;
 - Remplacement de $\neg(X \vee Y)$ par $(\neg X \wedge \neg Y)$;
 - Remplacement de $\neg(X \wedge Y)$ par $(\neg X \vee \neg Y)$.
- Application de la loi de distribution:
 - $(X \wedge (Y \vee Z)) \Leftrightarrow ((X \wedge Y) \vee (X \wedge Z))$
 - $(X \vee (Y \wedge Z)) \Leftrightarrow ((X \vee Y) \wedge (X \vee Z))$

- Les clauses comportant deux littéraux opposés sont valides (tiers-exclu) et peuvent donc être supprimées par ex. $(p \vee q \vee \neg r \vee \neg q)$.
- On peut aussi supprimer les répétitions d'un littéral au sein d'une même clause par ex. $(\neg p \vee q \vee \neg r \vee \neg p)$ équivaut à $\neg p \vee q \vee \neg r$.
- Si dans une formule clausale une clause C_i est incluse dans une clause C_j alors la clause C_j peut être supprimée (la valeur de la conjonction des deux clauses ne dépend que de la valeur de C_i). Par exemple $C_i = p \vee q \vee r$ et $C_j = p \vee \neg s \vee t \vee q \vee r$.

Pour résoudre un problème de logique par la méthode de résolution, on s'appuie sur le théorème de réfutation, à savoir :

Une formule C est la conséquence logique d'un ensemble de formules: $\{F1, F2, \dots, Fn\}$ si et seulement si $F \cup \{\neg C\}$ est inconsistent.

Donc, on cherche à mettre en évidence une contradiction dans la formule $F1 \wedge F2 \cdots \wedge Fn \wedge FNC(\neg C)$.

l'algorithme de résolution

- 1 Choisir deux clauses dont on peut calculer la résolvante;
- 2 Si aucune des deux conditions ci-dessous n'est remplie, répéter l'étape 1.

Aucune nouvelle clause ne peut-être ajoutée à la base de connaissances : dans ce cas, C n'est pas une conséquence logique de F .

La résolvante produite est la clause vide : dans ce cas, F a pour conséquence logique C .

La clause vide résulte de l'application de la règle de résolution au cas particulier où les deux clauses constituent des littéraux contraires :

$$\{X, \neg X\} \models \perp.$$

Montrer que $\{p \vee q \vee r, \neg p \vee q \vee r, \neg q \vee r\} \models r$ à l'aide de la méthode de résolution par réfutation.

la solution Ensemble de départ $\{p \vee q \vee r, \neg p \vee q \vee r, \neg q \vee r, \neg r\}$

- ① Premier pas $\{p \vee q \vee r, \neg p \vee q \vee r, \underline{\neg q \vee r}, \underline{\neg r}, \underline{\neg q}\}$
- ② Deuxième pas $\{\underline{p \vee q \vee r}, \underline{\neg p \vee q \vee r}, \neg q \vee r, \neg r, \neg q, \underline{q \vee r}\}$
- ③ Troisième pas $\{p \vee q \vee r, \neg p \vee q \vee r, \neg q \vee r, \neg r, \underline{\neg q}, \underline{q \vee r}, \underline{r}\}$
- ④ Quatrième pas $\{p \vee q \vee r, \neg p \vee q \vee r, \neg q \vee r, \underline{\neg r}, \neg q, q \vee r, \underline{r}, \perp\}$

On distingue souvent trois catégories, basées sur la manière dont les problèmes sont résolus :

- Chaînage avant: qui partent des faits et règles de la base de connaissance, et tentent de s'approcher des faits recherchés par le problème.
- Chaînage arrière : qui partent des faits recherchés par le problème, et tentent par l'intermédiaire des règles, de remonter à des faits connus,
- Chaînage mixte: qui utilisent une combinaison de ces deux approches chaînage avant et chaînage arrière.

Une clause de Horn est une disjonction de littéraux, c'est-à-dire en fait une clause dont un seul au maximum de ses littéraux est positif. **Par exemple** : $\neg p \vee \neg q \vee r$, $\neg s \vee \neg r$ ou encore simplement le littéral t sont des clauses de Horn, tandis que $p \vee q \vee \neg r$ n'en est pas une clause d'horn.

- Règle : Clause d'horn qui avait un seul littérale positif. **Par exemple** : $\neg p \vee \neg q \vee r$: est une règle.
- Fait : clause de Horn qui est dépourvue de littéraux négatifs. **Par exemple** : r , t : sont des faits.

Pour appliquer le chaînage avant, on suit les étapes suivantes:

- Détecter les règles dont les prémisses sont vérifiées (filtrage).
- Sélectionner la règle à appliquer.
- Appliquer la règle.
- Recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de règle applicable.

Pour appliquer le chaînage arrière, on suit les étapes suivantes:

- But initial placé au sommet d'une pile,
- Détection des règles qui concluent à ce but,
- Résolution de conflits,
- Application de la règles, i.e, les éléments des prémisses deviennent de nouveau sous- buts à atteindre,
- Arrêt : pile vide ou aucune règle applicable.

Exemple

Voici exemple l'énoncé ci-dessous.

- ① Les gens qui ont la rougeole doivent prendre le médicament X ($r \Rightarrow x$).
- ② Les gens qui ont de la fièvre et des points rouges au fond de la gorge ont la rougeole ($(f \wedge g) \Rightarrow r$).
- ③ Ceux pour qui la température est au-dessus de 38°C sont considérés comme ayant de la fièvre ($s \Rightarrow f$).
- ④ Ahmed a des points rouges au fond de la gorge et a une température de $39,5^{\circ}\text{C}$, ($g \wedge s$).

Peut-on déduire le fait x ? Nous aurons la chaîne d'inférences suivante :

① Chaînage avant :

$s, s \Rightarrow f$, de s on déduit f .

$f, g, (f \wedge g) \Rightarrow r$, de f et g on déduit r .

$r, r \Rightarrow x$, de r on déduit x .

② Chaînage arrière :

$x?r \Rightarrow x$.

$r?(f \wedge g) \Rightarrow r$.

$f?s \Rightarrow f$.

$s?$ oui, donc f .

$g?$ oui, donc r .

Nous avons satisfait toutes les dépendances en amont pour x par chaînage arrière, de ce fait on déduit x .

Le raisonnement dans le chaînage arrière est guidé par le but. Le moteur d'inférence de **PROLOG** fonctionne essentiellement sur ce principe.

Un système expert est un logiciel capable de répondre à des questions, en effectuant un raisonnement à partir de faits et de règles connus. Il peut servir notamment comme outil d'aide à la décision.

Un système expert se compose de 3 parties :

- ① Une base de faits ;
- ② Une base de règles ;
- ③ Un moteur d'inférence.

① Faits: Ensemble de vérités connues.

② règles :

Partie condition : prémisses.

Partie action : conclusion, calcul, affichage ...

Eventuellement : coefficient de confiance.

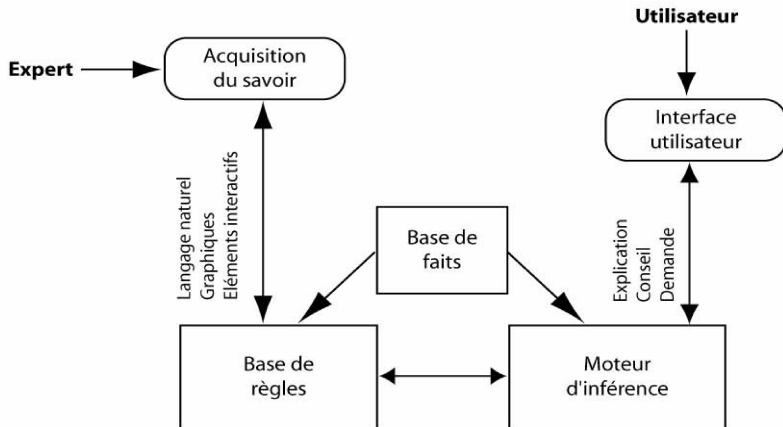
Donc, la règle peut être écrite de la forme : SI **condition**
ALORS **action** [**coefficient**]

- Le moteur d'inférence est capable d'utiliser faits et règles pour produire de nouveaux faits, jusqu'à parvenir à la réponse à la question experte posée.
Si P est vrai (fait ou prémisse) et **si on sait que** P implique Q (règle) **alors**, Q est vrai (nouveau fait ou conclusion).
- La plupart des systèmes experts existants reposent sur des mécanismes de logique formelle et utilisent le **raisonnement déductif**.

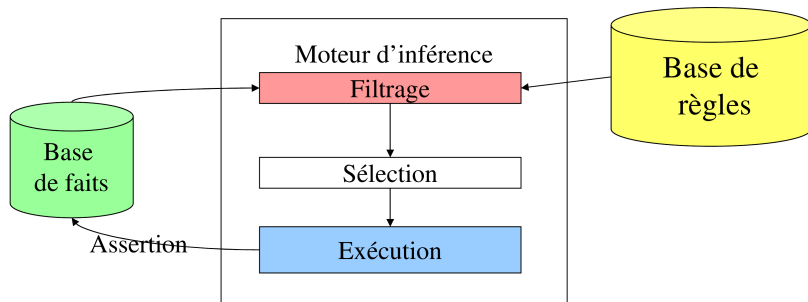
Pourquoi un SE?

- Problèmes mal formalisés ou dont la formulation évolue:
Médecine : nouveaux examens, nouvelles connaissances, nouvelles thérapies.
Exemple: MYSIN.
- Pas d'algorithme connu (ou algorithme trop complexe):
Reconnaissance de l'écriture.
Jeu d'échecs.
Affectation des ressources, ordonnancement.

Les systèmes experts



Architecture des systèmes experts



Vers la Logique des prédicats

La logique des propositions ne permet pas de formaliser des énoncés généraux. Elle représente seulement des informations rigides et non paramétrables. Ainsi les éléments d'une proposition sont indissociables, c'est un énoncé rigide est très particulier.

Par exemple , on peut pas formaliser les raisonnements suivants:

- Certains étudiants assistent à tous les cours.
- Aucun étudiant n'assiste à le cours de Logique.

Donc, on a besoin d'un autre logique qui permet de représenter ces raisonnement, C'est La logique des prédicats, ou logique du premier ordre

- **Le quantificateur universel** : exprime le fait que tous les éléments d'un ensemble d'objets sur lequel s'exprime un prédicat vérifie ce prédicat, c'est-à-dire $\forall X \quad P(X)$ est vrai revient à considérer que $P(a1) \wedge P(a2) \cdots \wedge P(an)$ est vrai, si $a1, a2, \dots, an$ est dans le domaine de X .
- **le quantificateur existentiel** exprime le fait qu'au moins un des éléments d'un ensemble d'objets sur lequel s'exprime un prédicat vérifie ce prédicat, c'est-à-dire $\exists X P(X)$ est vrai revient à considérer que $P(a1) \wedge P(a2) \cdots \wedge P(an)$ est vrai, si $a1, \dots, an$ est dans le domaine de X .

Une formule F est en forme normale de Prénexe si et seulement si F est sous la forme :

$$F = (Q_1 X_1)(Q_2 X_2) \dots (Q_n X_n)M$$

Avec Q_i sont des quantificateurs qcq ($\forall$ ou $\exists$), et M une formule sans quantificateurs appelée Matrice.

Exemple : Mettre sous forme normale de Prénexe la formule

$$F = (\forall X \ P(X) \wedge \exists Y \ Q(Y)) \Rightarrow (\exists X \ R(X)).$$

$$= \neg(\forall X \ P(X) \wedge \exists Y \ Q(Y)) \vee (\exists X \ R(X))$$

$$= (\exists X \ \neg P(X) \vee \forall Y \ \neg Q(Y)) \vee (\exists X \ R(X))$$

$$= \exists X \forall Y \ \neg P(X) \vee \neg Q(Y) \vee R(X)$$

$$\text{Donc, } M = \neg P(X) \vee \neg Q(Y) \vee R(X).$$

Forme standard de Skolem (la skolémisation)

Elle consiste à supprimer les quantificateurs existentiels ($\exists$) de la formule qui doit être d'abord en forme normale de préfixe.

Pour mettre une formule F sous forme standard de Skolem on réalise les étapes suivantes :

- Mettre F sous forme normale de Préfixe :

$$F = Q_1 X_1 Q_2 X_2 \dots Q_n X_n \quad M.$$

- Mettre M sous forme normale conjonctive :

$$M = M_1 \wedge M_2 \wedge \dots \wedge M_k.$$

) Pour tout quantificateur $Q_i = \exists$:

S'il n'y a aucun $\forall$ à gauche de Q_i alors supprimer $Q_i X_i$ et remplacer X_i dans M par une constante non déjà existante.

Si $Q_j, Q_{j+1}, \dots, Q_l$ sont des Quantificateur ($\forall$) à gauche de Q_i alors supprimer $Q_i X_i$ et remplacer X_i dans M par une fonction f de $X_{Q_j}, X_{Q_{j+1}}, \dots, X_{Q_l}$: $f(X_{Q_j}, X_{Q_{j+1}}, \dots, X_{Q_l})$.

Une **forme clausale** est une conjonction de clauses. Une clause est une disjonction de littéraux.

$P(X)$, $P(X) \vee \neg Q(Y)$ sont des clauses.

Pour obtenir la forme clausale d'une formule F , il suffit de :

- Mettre F sous forme standard de Skolem :

$$F = \forall X_1 \forall X_2 \dots \forall X_m \quad M_1 \wedge M_2 \wedge \dots \wedge M_k.$$

- La forme clausale de F est :

$$M_1 \wedge M_2 \wedge \dots \wedge M_k, \text{ qu'on note : } \{M_1, M_2, \dots, M_k\}.$$